Լաբորատոր աշխատանք 7
Կոնստրուկտորի գերբեռնում

Աշխատանքի նպատակը. Ուսումնասիրել C++ ծրագրավորման լեզվում կոնստրուկտորների գերբեռնումը, սովորել ստեղծել դասեր՝ private դաշտերով և մի քանի public կոնստրուկտորներով, ինչպես նաև կիրառել մեթոդներ՝ տվյալների մշակման և արտածման համար։

Խնդրի պահանջը.Ստեղծել Product դաս, որն ունի երկու private դաշտ՝ price և quantity։ Դաշտերի տիպերն են համապատասխանաբար double և int։

Առաջադրանք.

1. Առանց պարամետրերի կոնստրուկտորով դաշտերին համապատասխանաբար վերագրեք 0 և 0։

2. Մեկ պարամետրով կոնստրուկտորով price-ին տալ փոխանցված արժեքը, quantity-ին՝ 1։

3. Երկու պարամետրերով կոնստրուկտորով երկու դաշտերին վերագրեք փոխանցված արժեքները։

Ավելացրեք calculate() մեթոդ, որը վերադարձնում է ընդհանուր արժեքը՝ price * quantity։ show() մեթոդով արտածեք դաշտերի արժեքները։ main()-ում ստեղծեք երեք օբյեկտ՝ յուրաքանչյուր կոնստրուկտորով մեկական։ Պարամետրերի արժեքները մուտքագրեք ստեղնաշարից։ Յուրաքանչյուր օբյեկտի համար կանչեք show()-ը և արտածեք calculate()-ի արդյունքը։

```
#include <iostream>

using namespace std;


class Product {

private:

    double price;
```

```
    int quantity;
public:
    // Կոնստրուկտոր առանց պարամետրերի
    Product() {
        price = 0;
        quantity = 0;
    }
    // Կոնստրուկտոր մեկ պարամետրով
    Product(double p) {
        price = p;
        quantity = 1;
    }
    // Կոնստրուկտոր երկու պարամետրերով
    Product(double p, int q) {
        price = p;
        quantity = q;
    }
    // Հաշվում է ապրանքի ընդհանուր արժեքը
    double calculate() {
        return price * quantity;
    }
    // Արտածում է ապրանքի տվյալները
    void show() {
        cout << "Price: " << price << endl;
        cout << "Quantity: " << quantity << endl;
    }
};
```

```
int main() {
    double price1, price2, price3;
    int quantity3;
    // Մուտքագրում ենք առաջին ապրանքի գինը
    cout << "Enter price for product 1: ";
    while (!(cin >> price1) || price1 < 0) {
        cout << "Wrong input! Enter again: ";
        cin.clear();
        cin.ignore(1000, '\n');
    }
    // Ստեղծում ենք առաջին օբյեկտը
    Product product1;
    // Մուտքագրում ենք երկրորդ ապրանքի գինը
    cout << "Enter price for product 2: ";
    while (!(cin >> price2) || price2 < 0) {
        cout << "Wrong input! Enter again: ";
        cin.clear();
        cin.ignore(1000, '\n');
    }
    // Ստեղծում ենք երկրորդ օբյեկտը
    Product product2(price2);
    // Մուտքագրում ենք երրորդ ապրանքի գինը
    cout << "Enter price for product 3: ";
    while (!(cin >> price3) || price3 < 0) {
        cout << "Wrong input! Enter again: ";
        cin.clear();
        cin.ignore(1000, '\n');
```

```
    }
    // Մուտքագրում ենք երրորդ ապրանքի քանակը
    cout << "Enter quantity for product 3: ";
    while (!(cin >> quantity3) || quantity3 <= 0) {
        cout << "Wrong input! Enter again: ";
        cin.clear();
        cin.ignore(1000, '\n');
    }
    // Ստեղծում ենք երրորդ օբյեկտը
    Product product3(price3, quantity3);
    // Արտածում ենք առաջին ապրանքի տվյալները
    cout << "\nProduct 1:" << endl;
    product1.show();
    cout << "Total: " << product1.calculate() << endl;
    // Արտածում ենք երկրորդ ապրանքի տվյալները
    cout << "\nProduct 2:" << endl;
    product2.show();
    cout << "Total: " << product2.calculate() << endl;
    // Արտածում ենք երրորդ ապրանքի տվյալները
    cout << "\nProduct 3:" << endl;
    product3.show();
    cout << "Total: " << product3.calculate() << endl;
    return 0;
}
```